TP4 : Les objets ont-ils une couleur ?



Illustration 1: Quelle est la couleur de cette robe ? (source)

L'oeil et le cerveau qui décode les signaux de l'oeil ne sont pas des bons outils de mesure pour le physicien. Peut-on définir de manière rigoureuse la notion de *couleur d'un objet* ? A l'issu de ce TP, vous serez capables d'expliquer la couleur d'un objet en terme d'absorption, de transmission et de diffusion de la lumière, et comprendre ainsi que la couleur d'un objet dépend aussi de la lumière qui l'éclaire.

Objectifs

- ❑ Illustrer les notions de synthèse additive, de synthèse soustractive et de couleur des objets.

A faire avant le TP

- Combien y-a-t'il de couleurs dans un arc-en-ciel ?
- Comment peut-on obtenir le spectre de la lumière blanche ?
- Quelle est la longueur de la lumière rouge ? De la lumière violette ?

REA

ANNEXES

ANNEXE 1 Tableau pour la synthèse additive des lumières colorées

+	**Lumière rouge**	**Lumière verte**	**Lumière bleue**
Lumière rouge			
Lumière verte			
Lumière bleue			

ANNEXE 2 Tableau pour la synthèse soustractive des lumières colorées obtenues avec un filtre

Couleur du filtre	**Couleur primaire des lumière(s) transmise(s)**	**Couleur primaires de lumière(s) absorbée(s)**
Magenta		
Cyan		
Jaune		
Rouge		

ANNEXE 3 Tableau pour la synthèse soustractive des lumières colorées obtenue avec un objet diffusant coloré

	Eclairé en lumière blanche	**Eclairé en lumière bleue**	**Eclairé en lumière verte**	**Eclairé en lumière jaune**
Objet bleu				
Objet vert				
Objet jaune				
Objet magenta				

Compte-rendu

Activité n°1 : Décomposition de la lumière blanche et couleurs primaires

Problème

Quelles sont les lumières colorées qui constituent les radiations lumineuses de la lumière blanche ?

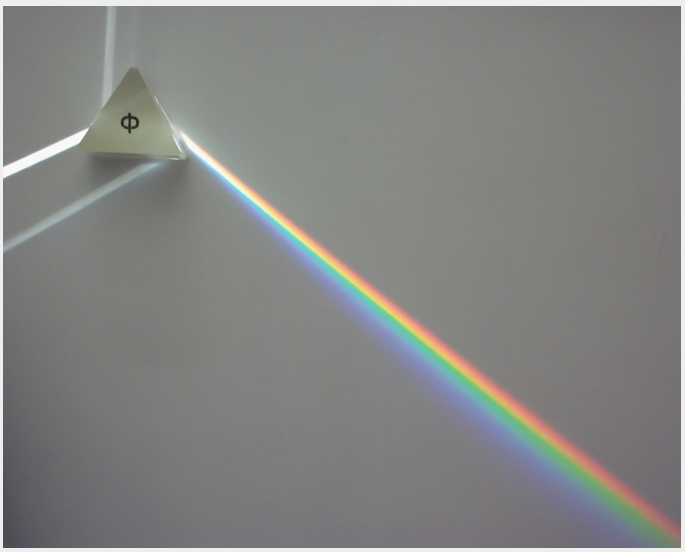
Travail à réaliser

(1) A l'aide d'une source de rayons de lumière équipée d'une fente, éclairer l'arête d'un prisme.
(2) Faire pivoter le prisme de telle sorte à obtenir un spectre sur l'écran blanc.
(3) Schématiser l'expérience vue du dessus dans votre compte-rendu, en précisant la position relative : de l'oeil, des rayons de lumière, du prisme, du spectre, de la source de lumière et de l'écran diffusant.

Document pour vous aider

DOCUMENT 1 : COULEURS PRIMAIRES

Le spectre visible est la partie du spectre électromagnétique qui est perceptible par l'humain. Le spectre se décompose en rayonnements monochromatiques par le passage de la lumière à travers un prisme : c'est l'analyse spectrale.



Le spectre de la lumière blanche peut grossièrement se diviser en trois parties qu'on appelle couleurs primaires.

REA Un spectre est obtenu sur l'écran blanc. **S'AP** Le schéma est cohérent et implique l'oeil en position terminale.

Activité n°2 : Additionner les lumières colorées

Problème

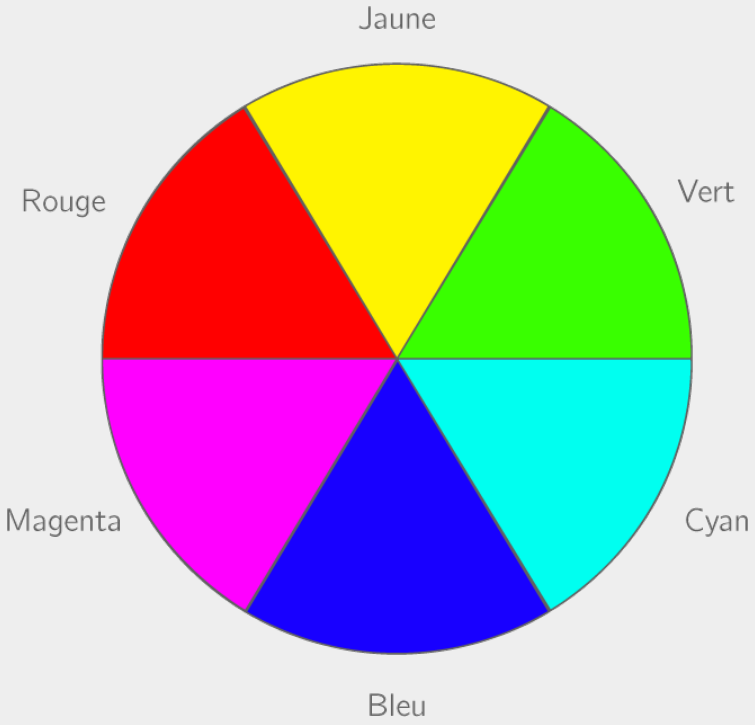
Quelle nouvelle lumière colorée obtient-on lorsque l'on additionne deux radiations lumineuses colorées ?

Travail à réaliser

(1) A l'aide des trois filtres de couleurs primaires, éclairer un écran diffusant blanc avec trois spots diffusant des lumières colorées primaires.
(2) Les superposer de manière à pouvoir compléter le tableau en ANNEXE 1 .

DOCUMENT 2 : LES COULEURS COMPLÉMENTAIRES

Les couleurs obtenues en additionnant deux lumières de couleurs primaires sont appelées couleurs secondaires, ou **couleurs complémentaires :**



ANA Les lumières colorées obtenues correspondent à des lumières complémentaires

Activité n°3 : Les filtres colorés

Problème

Comment les filtres colorent-ils la lumière ?

Protocole

(1) Eclairer un écran blanc avec de la lumière issue d'un filtre rouge éclairé par une source de lumière blanche.

▲ Ne pas laisser les filtres trop longtemps à la sortie de la lampe : risque d'incendie.

(2) Schématiser vue du dessus, en représentant la source,le filtre,l'écran , quelques rayons, l'oeil et la « trace » lumineuse observée. Légender.

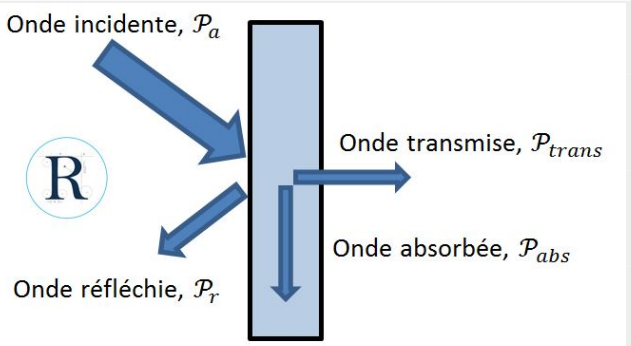
Documents

Lorsqu'une onde lumineuse **incidente** arrive sur un objet, trois phénomènes rentrent en jeu :

- l'**absorption** de cette onde, et sa transformation en chaleur par l'objet

- la **transmission** de cette onde, qui traverse l'objet (à condition qu'il soit translucide)

- la **diffusion** (ou la réflexion dans le cas d'un miroir) de la lumière qui "rebondit" sur l'objet.



Questions

1) Expliquer les phénomènes observés en utilisant les notions d'absorption, de transmission et de diffusion.
2) Proposer le schéma d'une expérience qui permet de savoir quelles lumières colorées sont transmises par un filtre.
3) Réaliser l'expérience, et compléter le tableau en ANNEXE 2
4) Ne disposant pas de filtre magenta, on décide de superposer un filtre bleu et un filtre rouge sur un faisceau de lumière blanche. Est-ce une bonne idée ? Expliquer.

ANA (3) L'explication est cohérente en terme de phénomènes (absorption notamment et transmission). Le protocole répond au problème. Le tableau de l'annexe est correct. **S'AP (2)** Le schéma précise la position de l'oeil. Le tableau est correct.

Activité n°4 : Les objets colorés

Problème

Quelle est la couleur des cartons numérotés disposés au tableau ?

Travail à réaliser

(1) Manipuler les 3 spots et observer les couleurs du carton.

Questions

1) Compléter le tableau en ANNEXE 3 .
2) Répondre au problème posé.

S'AP Le tableau est correct.

Activité n°5 : Mélange de peintures

Problème

Des écoliers travaillent sur la couleur des peintures et leur mélange. Quelle couleur est la peinture qu'ils vont obtenir en mélangeant la peinture de couleur rouge, vert et bleue ?
On supposera que l'éclairage de la salle de classe est blanc.

Travail à réaliser

(1) Dans une coupelle, mélanger 3 taches de peintures rouge, verte et bleue.
(2) Répondre à l'aide d'un raisonnement faisant intervenir les notions d'absorption, d'émission, de transmission, et/ou de diffusion.

ANA (2) La réponse au problème est cohérente.

Activité n°6 : Ombres colorées

Problème

Un technicien lumière aimerait reproduire l'effet coloré qu'il a trouvé dans une illustration (voir ci-dessous) issue d'internet. Est-ce possible ? Si oui, comment ?

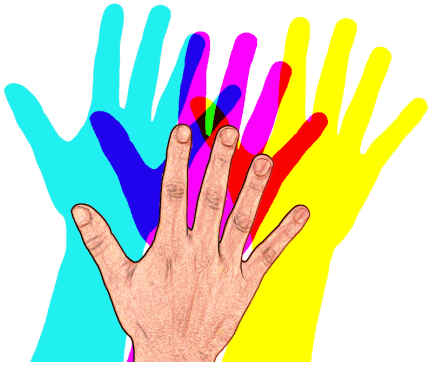


Illustration 2: Une illustration colorée trouvée sur internet

Travail à réaliser

1. Proposer une liste de matériel, et une expérience pour répondre au problème.
2. Réaliser l'expérience.
3. Proposer un schéma explicatif du phénomène, en 2 dimensions, précisant : œil, écran, main et rayons (éventuellement « colorés »). On pourra modéliser un rayon de lumière blanche par une triplette de rayons rouge vert et bleu.

ANA Interprétation cohérente. S'AP Schéma cohérent.

Fiche matériel
TP4 : Les objets ont-ils une couleur ?

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 09/23

Fiche méthode

-

Paillasse professeur

- Peintures rouge, bleu, verte
- 3 pinceaux
- Les cartons colorés, numérotés.
- 3 spots de lumières colorées primaires.

Paillasse élève

- Dispositif lampe et trois miroirs
- filtres primaires et complémentaires
- prisme
- fente unique qui s'adapte sur le dispositif
- cartons colorés
- lampe individuelle de courtoisie

Au préalable

- Attention à ne pas laisser les filtres trop longtemps, ils peuvent fondre et s'enflammer ;